Este bloque es, **con mucha diferencia, el más importante del módulo** (tiene una duración de 52 horas), y es fundamental para programar. Introduce todas las estructuras de control que nos permiten alterar el orden de ejecución de las instrucciones que forman un programa. Para los que empezáis a programar, es posible que os cueste entender el funcionamiento de estas instrucciones, y que los ejercicios no os salgan inicialmente, pero os garantizo que es cuestión de tiempo y de programar y programar y programar, para que poco a poco entendáis las estructuras de control. Insisto de nuevo en que en este módulo lo más importante es **ser constante**, y todos los días intentar hacer al menos un par de programas, e intentar no desanimaros aunque no salgan a la primera. Cuantas veces ocurre que no nos percatamos del fallo de un programa, y al abrirlo al día siguiente nos damos cuenta del problema.

Os recomiendo a los que no hayáis programado nunca que le dediquéis mucho tiempo, ya que es fundamental entender todos los conceptos de este bloque para poder seguir el resto de contenidos del curso. Aunque este bloque de contenidos finalice justo antes de las vacaciones de navidad, deberías de seguir haciendo ejercicios durante las navidades. Para ello tenéis un boletín con ejercicios resueltos, pero podéis buscar en internet ejercicios resueltos de cualquiera de las instrucciones de control y de Strings e intentar resolverlos. Os puede ayudar mucho resolver problemas de "acepta el reto", relacionados con lo visto en este bloque. Para ello, navegando por los problemas en el apartado de "categorías":

https://www.aceptaelreto.com/problems/categories.php/?cat=3

podéis hacer ejercicios de estos apartados:

Categoría Construcciones de programación

Problemas categorizados según las construcciones de programación más relevantes usadas en las soluciones.

Subcategorías

Nombre	Descripción	Nº de problemas	AC/Envíos
Expresiones	Problemas donde la solución hace un uso intensivo de expresiones.	61	30695/83594
Condicionales	Uso de instrucciones condicionales como if's, switch, etc.	51	35917/97252
Bucles simples	for's, while's o do-while's sin anidamiento.	106	53994/156150
Bucles anidados	Problemas que necesitan el uso de bucles dentro de bucles.	23	7221/21249
Procesamiento de la entrada	Problemas donde la lectura de los datos requiere un esfuerzo adicional.	9	3723/8962
Generación de la salida	Problemas donde el formato de la respuesta es especialmente relevante.	10	3250/9159

El material de referencia de la plataforma a distancia se limita a poner la sintaxis de las instrucciones de control y poco más. Además, necesitamos entender los operadores lógicos y de relación vistos en el bloque 2, ya que se utilizan para escribir las

expresiones lógicas (condiciones) de las estructuras de control. Lo ideal sería trabajar de la siguiente manera:

La primera instrucción que se verá será la instrucción if-else. Además de leer en "fp a distancia" lo relativo a esta instrucción, tendréis que ver el vídeo correspondiente (haciendo el mismo programa del video). A continuación habría que intentar hacer los ejercicios del boletín de ejercicios resueltos sin mirar la solución. En el caso de que alguno no os salga ver la solución propuesta e intentar entenderla. En este sentido, una herramienta fundamental para comprender el funcionamiento de un programa es depurar el código, lo cual nos permite ejecutar cada sentencia paso a paso. Así, podemos observar que líneas de código se ejecutan en función de que se cumpla o no la condición de una estructura de control. Es importante que depuréis los ejercicios que utilicen la sentencia if-else para ver qué hace el ordenador al seguir las instrucciones del programa. Al final del documento viene un enlace a un vídeo donde se explica cómo depurar código.

Repetir el apartado anterior para cada una de las restantes estructuras de control.

Ayuda para autocompletar código en netbeans:

Netbeans incluye utilidades y atajos que permiten que escribamos código de manera más rápida y eficiente. Si después de escribir una palabra reservada del lenguaje, por ejemplo if, se pulsan las teclas CTRL+SPACE, netbeans nos sugiere varias posibilidades para el if. Eligiendo cualquiera de ellas nos escribe automáticamente la sentencia, por lo que si nos olvidamos de la sintaxis el entorno nos ayuda a escribirla. Funciona de la misma manera para cualquier sentencia de bucles. Nos vale también con las variables. Si al empezar a escribir una variable pulsamos está combinación de teclas nos aparecen las variables o identificadores que coinciden con las letras escritas. Con esto se escribe código de manera más rápida. Para la sentencia for y switch hay que pulsar la tecla TAB después de escribirlas. Pulsando psvm y TAB genera el método main.

En la carpeta de instalación de netbeans: "C:\Program Files\NetBeans-11.1\netbeans\nb" hay un documento de nombre "shortcuts"con todos los atajos de teclado de netbeans. De todas maneras, lo adjunto junto con este documento.

Un aspecto fundamental es que el código quede bien formateado siguiendo las convenciones de java que sigue la comunidad de programadores. Para ello, estando situados sobre la ventana de edición, pulsar el botón derecho del ratón y elegir la opción "format".

En los videotutoriales de java, os aconsejo que veáis, y repitáis los ejercicios de los vídeos siguientes:

Vídeo 16: Condicionales I. Se ve la instrucción if-else. Hacer el mismo programa del vídeo.

Vídeo 17: Condicionales II. Se ve la instrucción switch. Hacer el mismo programa del vídeo. Modificar el programa para leer los datos de las figuras por la consola.

Vídeo 18: Bucles I. Se ve la instrucción while. Hacer el mismo programa del vídeo.

Vídeo 19: Bucles II. Otro ejemplo de la instrucción while. Probar el programa del vídeo.

Vídeo 20: Curso Java Bucles III. Instrucción do-while. Probar el programa del vídeo.

Vídeo 21: Curso Java **Bucles** IV. Instrucción for. Probar el programa del vídeo.

Vídeo 22: Curso Java Bucles V. Probar el programa del vídeo.

Apartados que no hay que mirar en el material de fpadistancia

Apartado 6: excepciones: son muy importantes para detectar partes del código que puedan fallar. Leerlo, pero se utilizará de manera intuitiva más adelante.

Apartado 7: prueba de programas: no verlo.

Apartado 9: documentación del código: leerlo.

Depuración de código con netbeans

En frecuente que un programa no se comporte de manera correcta, y en el código no localicemos el error. En estas situaciones todos los entornos de desarrollo disponen de un debugger o depurador que nos permite ejecutar el programa línea a línea, e ir viendo el valor que van tomando las variables o expresiones. El funcionamiento y configuración de netbeans o eclipse no entra dentro de este módulo (si en contornos de desenvolvemento), pero en la red encontraréis infinidad de manuales de netbeans, o de depuración en netbeans. Os “pego” dos enlaces con información de cómo depurar de manera sencilla.

https://www.youtube.com/watch?v=QcWibIRXNLU

http://puntocomnoesunlenguaje.blogspot.com.es/2014/11/netbeans-debugger-java.html

En este bloque habrá dos tareas, ya que tiene muchas horas. Las tareas incluirán algún ejercicio de acepta el reto. Adjunto también un pequeño manual de cómo se resuelven los ejercicios de esta página, en la que hay muchísimos ejercicios que seguro que os vendrán muy bien para aprender a programar.